



葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃 | 全國首獎
AI 應用類金獎

旺宏科學獎 | 全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽 | 全國第 5 名

TOEIC 945 | APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- 總體表現
高一至高二 4 學期班排前五
平均 84.2 (年排 24/320 · 前 8%)
- 數理資工：資訊 前 6% | 數學 前 6%
化學 前 4% | 地科 前 2%
- 校內選修：Arduino 94 分 (第 2 名)
Python 90 分 (第 4 名)
- 數理競賽
JHMC 團體一等獎／個人優良獎
更生盃數學銀牌

◆ 外語溝通實力

- TOEIC 945 分 (金色證書)
聽力 485／閱讀 460
- 全民英檢 (GEPT) 中高級通過
聽說讀寫四項全數合格
- 加權平均
高一至高二英文 91 (前 4%)
高二下英文 96 (年排第 7 · 前 2%)
- 競賽表現：英語演說 初賽 1 · 複賽 4
校內英文作文 第 2 名
國中英文作文 優等 | 英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- 全國五人制足球聯賽
高二 全國第 5 名 | 高一 全國第 6 名
- 全國青年盃公開組：全國第 5 名
- 花蓮縣運足球
2025 社會男子組 亞軍
2022 國中男子組 冠軍
- 體能與賽場經歷：五人制足球校隊主力
校運 800m 第 2 名
體育成績 84.5 分 (年排 13/320 · 前 4%)
- 國中延續：國中足球聯賽 全國季軍
國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

- 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
 - 全領域 846 件作品評選
 - 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
 - 研究核心 | SLM 之 AST 修復機制
- 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國首獎】
 - 榮獲高中職 AI 應用類金獎 (獎金 10 萬元)
 - 作品：自適應性輔助學習系統
- 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】
- 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
 - 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- AST Healer 確定性修復機制
以抽象語法樹 (AST) 分析程式碼生成結果，
建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- AI 自適應學習平台
結合大語言模型與學習診斷機制，
依作答狀態動態回饋學習路徑。
▶ 專案 GitHub ↗ | ▶ 作品 Demo 頁面 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- APCS 大學程式先修檢測
觀念 | 92 分 · 5 級分 · 前 3.7%
實作 | 135 分 · 2 級分
- 數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科
校內初賽 | 佳作
- IEYI 世界青少年發明展 | 2023 臺灣選拔賽銀獎
- Arduino 程式設計 | 課程成果優等
- 足球運動數據分析模型實作
- 65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)

第 25 屆旺宏科學獎 | 入圍決賽

參賽編號 SA25-016

隊名 工人智慧

作品名稱 基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

類別 資訊

結果 入圍決賽

入圍決賽

全屆 846 件作品報名

20 件入圍決賽

資訊類 4 件

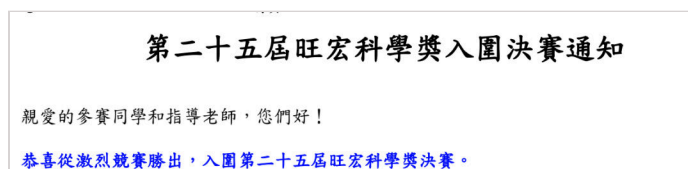
證據資料

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

主證據 1 | 旺宏官方資料頁：參賽結果顯示「入圍」

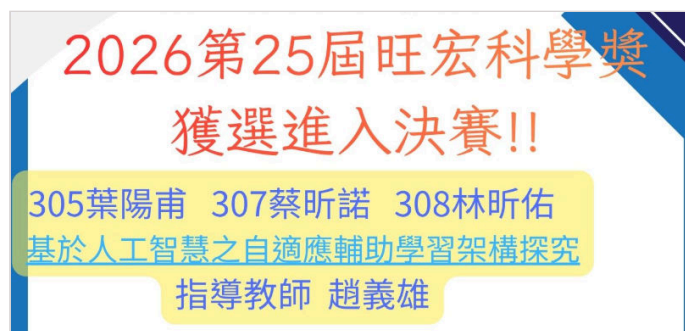
第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)			
參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

主證據 2 | 旺宏官方入圍名單：SA25-016 / 工人智慧 / 資訊類



輔證 3 | 旺宏決賽通知

資料來源：旺宏教育基金會官方資料頁、入圍名單、決賽通知與校內公告。



輔證 4 | 校內公告：參賽學生含葉陽甫

國立花蓮高中
學生個人成績單暨班級百分比對照表



班級： 305305

座號： 28

姓名： 葉陽甫

學號： 310160

科系： 101普通科

印表日期： 115.09.17

科目名稱	學分 時數	一 上	年 級 排 名	百 分 排 名	級 分	學分 時數	一 下	年 級 排 名	百 分 排 名	級 分	學分 時數	二 上	年 級 排 名	百 分 排 名	級 分	學分 時數	二 下	年 級 排 名	百 分 排 名	級 分	學分 時數	三 上	年 級 排 名	百 分 排 名	級 分	學分 時數	三 下	年 級 排 名	百 分 排 名	級 分	加 權 平 均	年 級 排 名	百 分 排 名	年 級 人 數		
國語文	4	81	40	12		4	76	71	22		4	79	61	19		4	78	58	18												79	56	18	319		
花蓮學	2	87	25	8		2	68	240	80																						78	140	48	292		
各類文學選讀	1	87	6	2		1	86	16	5																						87	7	3	292		
跨領域語表寫作											1	80	80	27		1	87	26	9												84	41	14	294		
英語文	4	87	25	8		4	89	13	4		4	92	12	4		4	96	7	2												91	13	4	319		
數學	4	92	34	10		4	88	12	4																						90	17	6	317		
數學A											4	86	20	8		4	88	45	20												87	23	9	245		
歷史	2	79	34	11		2	78	57	19		2	82	55	29																	80	70	22	319		
地理	2	90	16	5		2	82	61	19							2	75	36	22												82	52	16	319		
公民與社會	2	82	23	8		2	80	35	12							2	79	62	33												80	56	18	319		
選修物理-力學一											2	84	24	13																		84	42	21	203	
物理	2	87	21	11																												87	23	7	317	
選修物理-力學二與熱學																2	93	10	6													93	10	6	176	
物理-探究A											2	89	2	1																		89	27	9	319	
選修化學-物質與能量											2	88	25	12																		88	25	12	203	
選修化學-物質構造與反應速率																	2	85	18	10												85	18	10	176	
化學						2	92	11	6																							92	11	4	317	
化學-探究B																2	80	48	37													80	159	50	319	
生物						2	80	10	6																							80	22	7	317	
地球科學	2	88	8	4																												88	7	2	317	
體育	2	84	15	5		2	84	10	3		2	88	6	2		2	82	34	11												85	10	3	319		
音樂	2	81	23	14																												81	46	16	291	
美術																2	85	49	30													85	83	28	294	
生活科技											2	57	157	96																		57	300	94	319	
家政											2	75	126	77																		75	197	67	294	
全民國防教育											1	89	35	11		1	86	141	44													88	85	27	319	
資訊科技						2	93	17	9																							93	20	6	317	
生命教育	1	69	266	87																													69	280	89	316
生涯規劃						1	80	237	79																							80	244	77	317	
Arduino程式設計																2	94	2	6													94	2	6	20	
一起玩Python																																				
程式：新手寫											2	90	3	12																		90	4	10	32	
程式也可以這麼簡單！																																				
閩南語文	2	81	88	76																												81	171	78	218	
學業平均：	32	84.8	22	7		30	83.1	23	7		30	83.4	38	12		30	85.6	34	11												84.2	24	8	320		
體育成績：		84			3		84			3		88					82			3											84.5	13	4	320		





申請人

葉陽甫

就讀學校 國立花蓮高級中學

申請校系 國立中央大學 資訊電機學院學士班

自傳

1 / 4

從實體世界開始



▲ 智慧遮雨棚實體

A 國中 | 多功能智慧遮雨棚

這是我第一次把程式寫進真實裝置。我負責 Arduino 接線、程式與 App Inventor 手機控制：感測器讀到雨滴、溫溼度與距離，Arduino 依三種情境判斷，馬達再收放遮雨棚。任何一處接線或機構出錯，整套系統就沒有反應——**程式必須和真實環境一起工作。**

成果 | 2023 IEYI 臺灣選拔賽 全國國中組便利生活類銀獎

► [延伸資料 | 多功能智慧遮雨棚發明展資料](#) ↗

B 高中 | 防呆警報器

我原本一次把整套系統接起來，紅外線訊號卻一直讀不到，也不知道問題在哪一層。後來改成每個模組單獨驗證，再逐一加入人體感測器、蜂鳴器與伺服馬達，最後才整合，從此養成「**先拆開、逐層驗證、再整合**」的習慣。

► [延伸資料 | 智慧節能防呆警報器](#) ↗



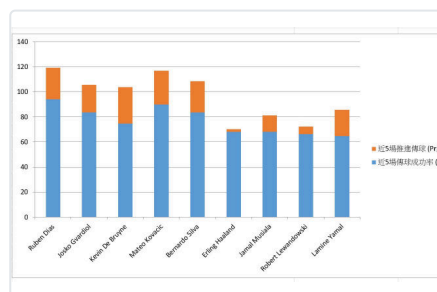
▲ 紅外線、PIR、蜂鳴器與伺服馬達

C 高一 | FBref 球員數據分析

因為想比較足球員表現，我自學 Python、pandas 與爬蟲整理 FBref（足球數據網站）資料。單一球員成功後我直接擴大請求，IP 卻被限制；VPN 只撐一天，最後才理解 Rate Limiting，改為加入請求間隔。

► [延伸資料 | 專題報告書](#) ↗

► [延伸資料 | 完整程式碼與專案檔案](#) ↗



▲ 球員近五場數據比較

裝置 → 程式 → 外部系統

FBref 讓我發現，即使程式沒有 bug，不了解所依賴的外部系統仍會失敗。問題從「程式怎麼寫」，變成「**整個系統怎麼運作**」。

從教學問題，長成 AI 系統

[▶ 專案 GitHub ↗](#)[▶ 作品 Demo 頁面 ↗](#)

高二時我想要參加育秀盃，指導老師要我們先找身邊真正存在的問題。我問在高職教數學的父親，他說同一班學生程度差距很大，老師難以在同一堂課替不同學生安排不同進度的練習與回饋。這成為我與兩位同學製作「**自適應性輔助學習系統**」的起點。在三人團隊中，**我主要負責教材進入系統到學生作答回傳的資料主線，以及 Code-as-Content 的程式題生成**；後續也由這條工作延伸出 AST Healer 的研究。

A 學生答完之後，下一題往哪走？



為了回答這個問題，系統需要知識結構、足夠的題目、作答紀錄與引導，於是逐步長出下列模組。

知識結構

年級 → 章節 → 知識節點

教材匯入

PDF／Word → 解析 → 教師審核

Code-as-Content

模型依題目生成
Python → 動態生成題目

學生作答

紀錄 → AI 引導 → 後續學習



▲ 教師端：班級管理與教學工具



▲ 學生端：依知識節點學習

▶ [延伸資料 | 系統實作影片：教材匯入與建立 ↗](#)

B 同一套系統，持續演進

扶輪盃時，系統第一次成為可完整操作的原型；之後我們持續整合教材、題庫、作答與適性流程，到育秀盃已是一套較完整的學習系統。

2026 扶輪盃全國高中 AI 競賽
高中組第一名

早期原型



第 23 屆育秀盃
全國高中職 AI 應用類金獎

系統完整成果

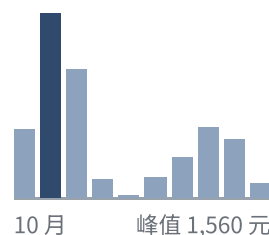
▶ [延伸資料 | 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗](#)

從維運問題找到研究方向

A 研究起點

系統長期運作後，反覆呼叫大型模型生成 Python，token、API 成本與延遲持續累積。我嘗試改用本地小模型，但它的程式生成不穩定，於是加入 **Scaffolding**（先整理工具與流程）與 **AST Healer**（只修能確定判斷的錯誤）。初版在自建指標 MCRI 下為 41.00 → 94.39 → 97.41。

Gemini API 月費用



第 66 屆東區科展
優等・未晉級全國

第 25 屆旺宏科學獎 全領域 846 件
全國決賽 20 強

入圍決賽後收到評審建議
97.41 能證明什麼？

B 為旺宏決賽重新驗證

Math16 | 16 道公開會考題 × 3 模型 × 4 Prompt 條件 × 5 種子 = 960 單元

4 題 | 規則開發 240 單元
建立 Prompt/Healer 規則

12 題 | 正式測試 720 單元
規則全部凍結・Healer 不讀答案

比較條件 | 原始題目 → 一般規格 → Domain API → 完整流程鷹架

720

正式測試

342

原始失敗

42

Healer 介入

9

失敗→通過

2.63%

安全救援率

可以處理

介面／輸出格式・局部程式結構
資料流與組裝・API 規格可判斷的錯誤

不處理

數學答案・核心演算法
題意理解・需重新推理的問題

2.63% 與初版 MCRI 97.41 並非同一指標；新版實驗界定的是 Healer 真正能安全介入的範圍。

C 另一個發現 | 工具多，不代表小模型會用

單純加入 API 資訊，兩個 Qwen 模型在部分條件下反而下降。延伸驗證比較「只給工具選單」與「同一套工具＋完整流程」：補上參數來源、呼叫順序、資料流與答案組裝後，部分小模型明顯改善。**Scaffolding** 先把工具選擇、參數來源與處理流程整理清楚，降低小模型自行規劃的負擔。

新的問題：不同能力的模型與平台如何分工？

我原本只想降低大型模型的成本與延遲；新實驗讓我看到，小模型能不能工作，和工具、流程怎麼設計有很大關係。而當我嘗試讓本地小模型承接部分工作時，也注意到另一個問題：模型放在哪裡執行、可以使用多少運算資源，同樣會影響整個系統。我因此開始注意 Edge AI、嵌入式系統與軟硬體協同。我還沒做到真正的裝置端部署，但想繼續弄清楚模型、工具與平台該怎麼分工。

延伸能力 | 英文溝通 × 足球競技

A 英文溝通 英文是我查技術資料、讀論文的重要工具

TOEIC 多益

945 / 990

金色證書・聽力 485 / 閱讀 460

GEPT 全民英檢

中高級 四項通過

聽 111・讀 87・說 80・寫 80

校內英文成績

平均 91 | 前 4%

高一至高二英文平均

做 AI 與程式研究後，查模型文件、API 說明和國外技術文章時，我多半直接看英文原文；指導老師要我讀研究論文，我也能直接讀英文版本。演說和作文的練習，則讓我習慣先把內容整理清楚，再說出來、寫出來。

- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 | 英文作文高中 A 組甲等
- 校內英語演說 | 初賽一年級第一名、複賽全年級第四名
- 校內英文作文競賽 | 二年級第二名



▲ TOEIC 成績單 / GEPT 中高級合格證書

B 足球競技 從國小一路踢到高中的長期投入

113 學年度 中等學校足球聯賽 (5 人制)

全國第六名

全國 63 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強



114 學年度 中等學校足球聯賽 (5 人制)

全國第五名

全國 57 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強

- 兩年皆為正式主力球員 (背號 42)，連續兩年打入全國決賽 8 強
- 國三擔任花崗國中男子足球隊隊長，出賽全國國男甲級聯賽
- 全國青年盃足球錦標賽 (11 人制) 公開組第五名

高中做專題、準備科展和旺宏的同時，我一直維持校隊訓練與全國聯賽。長期練球讓我習慣照固定節奏投入、接受場上的角色分工，比賽壓力大時也比較能穩住自己。



▲ 114 學年度全國決賽，花蓮高中代表隊合影

► [延伸資料 | 114 學年直播精彩片段 ↗](#)

我現在的位置

做過之後，我才知道自己還缺什麼

A 目前會做的

實體控制

感測器 · 接線 · 伺服馬達 · 分段除錯

Python／資料

爬蟲 · pandas · xlwings · Rate Limiting

大型 AI 系統（團隊）

教材匯入 · Code-as-Content · Web · 模型串接

研究／可靠度

Scaffolding · AST Healer · held-out 驗證

B 還沒學完整的，以及我怎麼發現的

資訊

資料結構／演算法

APCS 觀念題拿到 5 級，實作只有 2 級。我看得懂程式，也能把系統拆開，但真的要把題目轉成演算法並穩定寫出來，我還不夠熟。

觀念 92 分／5 級

實作 135 分／2 級

資訊

計算機組織／作業系統

過去我比較專注在程式本身。現在研究碰到本地模型和資源限制，我開始想知道程式真正在電腦裡執行時發生了什麼，記憶體和運算資源又是怎麼被管理的。

電機／資電

電路／數位邏輯／微處理機／嵌入式

Arduino 時，我會接感測器、控制伺服馬達，也會逐段除錯，但電路為什麼這樣接、微處理器怎麼執行程式，我其實還沒正式學過。現在研究又碰到本地模型與運算資源，我更想把這一層補起來。

C 每段經驗卡在哪裡

經驗

卡住的問題

要補的基礎

Arduino／感測控制

沒學過電路原理

電路 · 數位邏輯 · 微處理機

APCS／程式實作

把題目轉成演算法還不夠穩

資料結構 · 演算法

大型 AI 系統

越大越難維護除錯

作業系統 · 軟體工程

本地小模型嘗試

為降低 API 成本與延遲嘗試本地模型，開始注意模型能力與運算平台的限制

計算機組織 · 嵌入式系統

申請動機：模型要放在哪裡跑？

01 我開始在意的問題

一開始我只是想把大型模型的 API 成本和等待時間降下來，所以試著讓本地小模型接手一些重複工作。實際做下去之後，我開始注意一件以前很少想的事：**同一個模型放在哪裡跑、能用多少記憶體和運算資源，會直接影響整個系統。**

我也因此開始注意 Edge AI。我還沒有做過真正的裝置端部署，但想繼續弄清楚：哪些工作適合留在雲端，哪些可以交給本地較小的模型，兩邊該怎麼分工。這些問題光把 Python 寫好回答不了，所以我想補**計算機組織、數位邏輯、微處理機和嵌入式系統**——它們正好是我現在看不懂的那一層。

02 為什麼現在想先把兩邊都學好

目前的研究同時碰到 AI 系統與計算平台，我希望先把兩側的基礎真正學過，再用修課與專題經驗決定往哪一層深入。

03 為什麼是中央資電

中央資電採院進院出，大一、大二先建立電機、資訊與通訊的跨領域基礎，大一也有獨立學習研究的訓練，之後再依興趣選擇專長。對我來說，這正好能先把專案裡「碰過但沒有正式學過」的資訊與電機基礎補起來；等真正修過課、做過專題，再決定往電機、資工、通訊或網路哪一側深入。

04 進入中央後的三階段學習路徑

大一 接回正式基礎	優先補程式設計、資料結構、離散數學、電路與數位邏輯等資電基礎，弄懂以前「會用」的東西為什麼這樣運作；也利用獨立研究，整理小模型與 AST Healer 的研究問題。
大二 理解運算平台	進一步修習演算法、計算機組織、作業系統、微處理機與嵌入式系統等課程，用這些知識重新看本地模型的記憶體、運算與延遲問題，再依修課與專題經驗選擇專長。
大三・大四 用專題把問題做深	若興趣仍在 AI 系統與計算平台之間，希望透過專題探索可靠智慧系統、Edge AI 與軟硬體協同：哪些工作適合留在雲端，哪些能交給本地模型？運算資源又會怎麼改變系統設計？

2026 神通AI數位學院扶輪盃【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 | 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 | 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入

建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容

以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教

串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

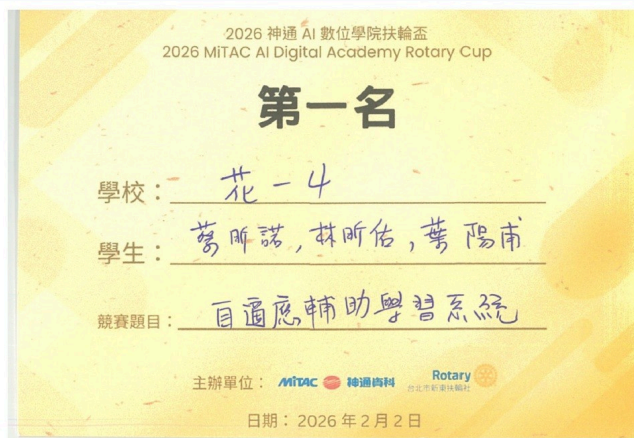
► 專案完整說明書 (Google Drive) ↗

► 系統功能實機展示影片 (YouTube) ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導



▲ 參賽證明 (Certification of Participation)



▲ 全國第一名獎狀 (花蓮高中團隊榮獲冠軍)

全台21支高中戰隊參與！ 「2026神通AI數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍

神通資訊科技 2026.02.02



▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。

神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2月2日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台21支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。

本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。

最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。

神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。

更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。

新聞來源：非凡新聞 USTV

<https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020>

► 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

第23屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 | 金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組

高中職AI應用組報名

15 組

高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎

高中職 AI 應用類

100,000 元

金獎獎學金

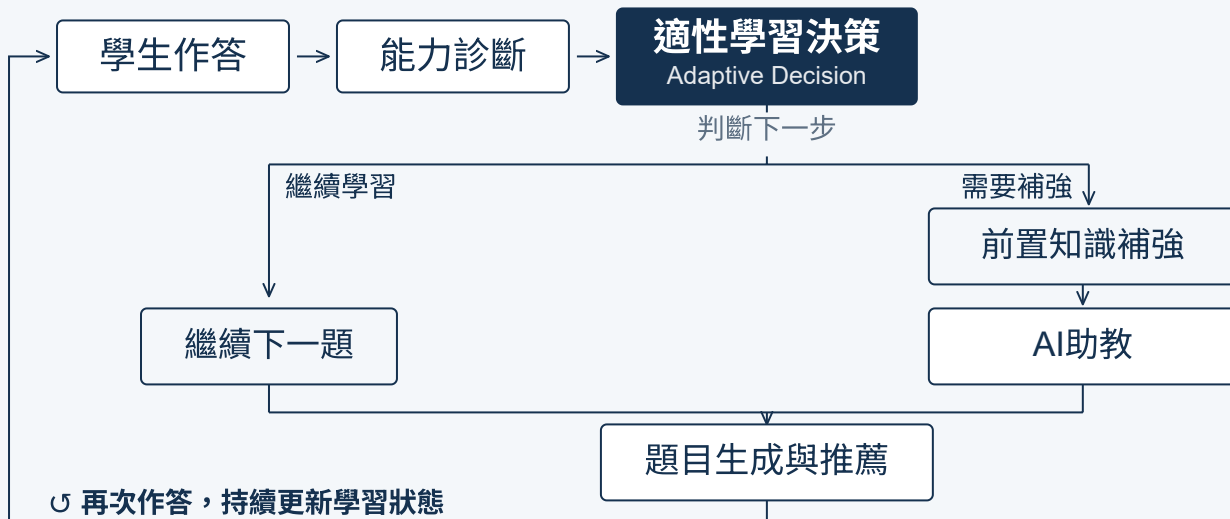
作品名稱 | 自適應性輔助學習系統

問題起點 | 學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



① 適性學習策略設計

依學生作答表現與能力狀態，設計下一步適性學習路徑，並安排補強後返回學習主線。

② 系統架構與前後端實作

串接學生作答與能力診斷，結合適性決策與題目生成，建構可實際操作的完整系統。

③ 完整學習循環落地

將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」落地，實作為學生可操作的完整流程。

從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。

高中職AI應用類

艾創數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員

蔡孟學
艾創數位股份有限公司 總經理

李啟龍
創新智庫基金會生成式 AI 創新學院 院長

林祺政
神通資訊科技 協理

金獎

高中職 AI 應用類金獎 獎金 100,000 元

頒獎人：經濟部產業發展組 副組長 邱明良

自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫

指導老師 | Mentor 趙義雄

設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125



► 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗



► 育秀盃決賽簡報 ↗

我為什麼開始研究 AST Active Healer ?

個人技術核心 | AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點 | 當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01 | Scaffolding Prompt

先把重複工作移出模型

預先提供題型規則與函數庫。

02 | AST Active Healer

只修能確定的局部錯誤

以固定規則修復局部錯誤。

03 | MCRI | 自建評估指標

Math Code Reliability Index

初期的生成品質評估框架

後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer (以下簡稱 Active Healer / Healer) 負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證 | 我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 9 組條件；產出 405 支 Python 程式、2,025 道數學題，並以自建指標 MCRI (0-100) 進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1 Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2 Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3 Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	修復可判定的局部錯誤

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程



初版 Active Healer 怎麼運作？

以及我當時如何評估它

01 Active Healer 的設計構想

即使加入 Scaffolding，小模型生成的 Python 程式仍常出現格式、語法與結構錯誤。因此我設計 Active Healer，嘗試修復生成程式中反覆出現的局部問題。

02 初版四層修復機制

初版 Active Healer

層級	修復器名稱	處理問題
1	RegexHealer	模型說明文字殘留、Markdown、明確格式問題
2	ASTHealer	縮排、return、語法與結構問題
3	AntiDuplicationHealer	重複宣告、賦值順序、變數遮蔽
4	UnifiedCleanupHealer	未使用變數、部分執行問題與統一清理

03 初版評估方式：自創指標 MCRI (Math Code Reliability Index)

Program Value	50%	Math Value	50%
工程基石與資料衛生	30%	數學正確性	20%
程式架構品質	20%	教學有效性	30%

初版研究同時評估「程式本身的可靠性」與「生成數學內容的品質」。

後續旺宏決賽階段，我重新檢討 MCRI 是否足以作為核心效果證據。

本研究關鍵術語 後續頁面沿用

名詞	說明
AST	抽象語法樹 Abstract Syntax Tree 以樹狀結構表示程式語法，方便定位與修改程式結構。
Active Healer	本研究設計的固定規則程式修復機制。
Scaffolding	在生成前先提供題型規則、工具與結構，降低模型自行規劃負擔。
Domain Functions	預先建立、可供模型直接呼叫的數學工具函數。
MCRI	Math Code Reliability Index 初版研究使用的自建程式與數學品質評估指標。
消融實驗	Ablation Study 逐步加入或移除元件，比較各方法對結果的增量影響。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

從校內科展，到第一次外部檢驗

第 66 屆校內科展 校內說明書		第 66 屆東區科展（第七區） 東區說明書	
日期	2026年3月1日	2026年4月28日	
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	
結果	電腦與資訊學科 優勝	電腦與資訊學科 優等（未晉級全國賽）	

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

[決賽成果報告書](#)[評審建議](#)**846**

件作品報名

→

20

件進入決賽

→

4

件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

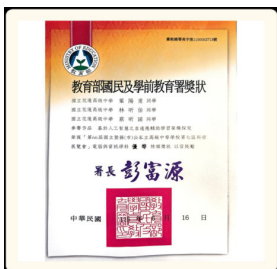
記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明

參賽編號		SA25-016		返回 參賽系統管理	
隊名		工人智慧			
屆別		第二十五屆			
參賽結果		入圍			
違反匿名原則		未違反			
作品名稱		基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究			
第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)					
參賽編號		隊名	作品名稱	類別	
SA25-016		工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊	

第25屆旺宏科學獎 | 資訊類 | 決賽入圍

SA25-016 | 工人智慧 | 《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 = 960 個實驗單元

4 題 規則開發		12 題 正式測試
實驗單元	240	720
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	全部凍結
統計用途	不納入主要成效	核心研究主要評估資料

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

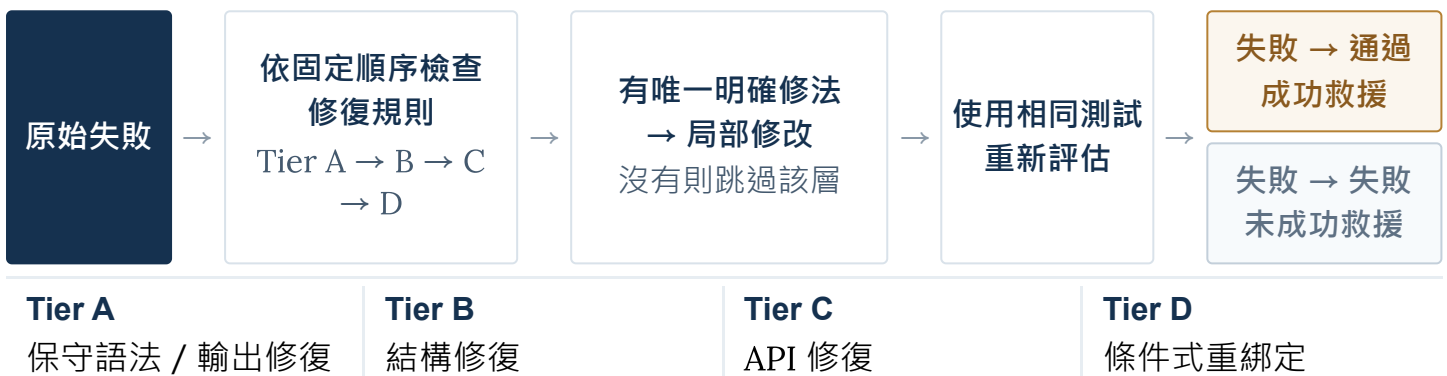
能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式 · 局部程式結構 · 資料流與組裝問題 · 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 數學答案錯誤 · 核心演算法錯誤 · 題意理解錯誤 · 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程



03 正式測試結果：真正救回多少？



$$\text{安全救援率} = 9 \div 342 = 2.63\%$$

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	144	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。

早期工程實作 | 多功能智慧遮雨棚

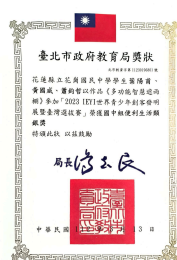
國二至國三三人團隊完成實體控制作品；我主要負責 Arduino 接線、部分程式設計，以及 App Inventor 手機端控制。



▲ 多功能智慧遮雨棚實體原型

正式成果

2023 IEYI 臺灣選拔賽 國中組便利生活類 | 銀獎



個人分工 | Arduino 接線、
部分程式設計、App
Inventor 手機端控制

其他組員 | 共同完成部分
Arduino 程式，並負責木工
與 3D 列印

作品的控制鏈

感測 → 判斷 → 執行 → 手機控制



第一次把程式接到真實世界

做智慧遮雨棚時，感測器讀到雨滴、溫溼度與距離，Arduino 依條件控制馬達與遮雨棚，手機端再用 App Inventor 操作。這是我第一次發現，程式寫得對不對，不只看螢幕上的結果，也會直接影響感測器、馬達和機構能不能照預期運作。

延伸證據

[▶ 作品簡報 ↗](#)

[▶ 操作影片 ↗](#)

分工說明 | 這是三人一起完成的作品；Arduino 程式由我和組員共同完成，我另外負責接線與 App Inventor 手機端，木工與 3D 列印則由其他組員完成。

英文能力表現

GEPT 中高級四項全數通過 | TOEIC 945 (金色證書)

GEPT 中高級 | 四項全數通過

CEFR B2+

全民英語能力分級檢定測驗 (GEPT) 中高級

Listening 111 | Reading 87

Speaking 80 | Writing 80

TOEIC 多益 | 金色證書

945 / 990 金色證書

Listening and Reading Official Score Certificate

Listening 485 | Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書 (945 / 990)

英文競賽與校內表現

- 高一至高二英文累積成績 | 校排前 4%
- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 | 英文作文高中 A 組甲等 (全縣第六)
- 校內英語演說初賽 | 一年級第一名
- 校內英語演說複賽 | 全年級第四名
- 校內英文作文競賽 | 二年級第二名

英文不是考科，而是我取得資訊的工具研究 | 直接閱讀英文 paper

指導老師要求閱讀研究論文時，我能直接進入英文原文理解內容，不需要先依賴中文翻譯；查找 AI、程式與研究資料時，也能直接看國外文，無縫接軌。

興趣 | 英文早已進入日常生活

我喜歡足球，平時常觀看國外 YouTube 的足球分析與討論，也熱愛接觸西洋音樂。英文是我每天接觸最新資訊與興趣內容的自然語言。

從研究論文到足球與音樂，英文對我而言不是一項檢定，而是一個每天使用的實質工具。

能力補充

程式與自主學習能力 | 正式成績與校內外成果

前面幾頁放的是系統與研究；這一頁補上程式基礎、課程表現、資訊競賽與自主學習的正式紀錄。

APCS 觀念

92

第 5 級分

APCS 實作

135

第 2 級分

Python 選修

90

一起玩 Python 程式

Arduino 選修

94

Arduino 程式設計

校內外資訊與自主學習成果

1 114 學年度第 66 屆花中校內科展 | 電腦資訊學科 優勝

以 AI 自適應輔助學習系統參展，將原本的系統開發問題延伸為可以被檢驗的研究問題。

2 花蓮區高中自主學習成果分享會 | 銅獎

把自主學習成果整理成可公開說明、接受提問與比較的作品。

3 113 學年度數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科 佳作

除了專題實作，也持續參與校內資訊能力競賽與程式相關學習。

4 自主學習成果 | 三次優等

主題依序涵蓋 FBref 足球數據分析、AI 自適應輔助學習系統與自適應架構探究，形成連續的自主學習軌跡。

這些紀錄和前面的育秀盃、扶輪盃與研究頁互相補充：一邊是實際做出的系統與研究，另一邊是程式基礎、課程表現與持續自主學習。



大學程式設計先修檢測成績證明

姓名：葉陽甫

身分證字號：U122***029

應測編號：115011002

學校 / 服務單位：花蓮縣國立花蓮高中

檢測日期：2026 年 1 月 4 日

程式識讀

級分：第五級

原始總分：92

題本：C

程式實作

級分：第二級

原始總分：135

題本：中級

分項成績

程式識讀



原始總分範圍

百分比

90 ~ 100

3.7%

70 ~ 89

28.9%

50 ~ 69

33.1%

30 ~ 49

24.9%

0 ~ 29

9.4%

程式實作



第一題

85 / 100

C++

第二題

50 / 100

C++

第三題

0 / 100

C++

原始總分範圍

百分比

150 ~ 300

10.5%

100 ~ 149

7.0%

0 ~ 99

82.5%

檢測成績級別說明

級分	程式識讀	程式實作	
	原始總分範圍	題本(原始總分範圍)	能力說明
五	90~100	高級(150~300)	具備基礎演算法程序運用能力
四	70~89	中高級(150~300)、高級(100~149)	具備基礎資料結構運用能力
三	50~69	中級(150~300)、中高級(100~149)	具備序列型資料結構運用能力
二	30~49	初級(150~300)、中級(100~149)	具備基礎程式設計能力
一	0~29	初級(0~149)、中級/中高級/高級(0~99)	尚未具備基礎程式設計能力

申請日期：2026 年 07 月 28 日

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【2026 第 23 屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類金獎】

茲證明本校學生 葉陽甫（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於在學期間參與財團法人育秀教育基金會主辦之「2026 第 23 屆育秀盃創意獎」，獲高中職 AI 應用類金獎。本證明依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽技術簡報，說明團隊分工及葉陽甫同學實際負責內容如下：

一、獲獎專案基本資訊

競賽名稱	2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）
專案企劃編號	SA237853
參賽作品名稱	〈自適應性輔助學習系統〉
獲獎成績	高中職 AI 應用類金獎
系統內容	教材與題庫資料處理、程式出題、學生作答介面、AI 輔助學習、路徑推薦與檢索問答等功能，並曾於花蓮高商課堂試用。

二、團隊分工與主要工作內容

研發成員	主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 主要開發者／企劃書主要撰寫者／決賽技術答辯人	【系統架構與主要功能開發、企劃書撰寫與決賽答辯】 - 系統架構：發起專案，規劃整體系統架構，整合前後端功能與資料流程。 - 教材與題庫資料：依年級、冊次、章節與知識節點規劃資料結構，建置題庫與學生學習歷程資料；負責伺服器環境配置、系統部署與課堂試用。 - 教材輸入與解析：實作教師講義上傳、內容解析與對應課程節點功能，並保留教師人工修訂。 - 程式出題功能：實作以 Python 程式產生題目變化與計算標準答案的功能，並加入程式錯誤處理機制。 - 學生作答與 AI 輔助功能：建置學生作答介面，支援手寫及圖片輸入，並設計分階段提示功能。 - 企劃書與決賽答辯：撰寫參賽企劃書主要內容，代表團隊進行決賽簡報，並負責主要技術說明與評審問答。	70%
蔡昕諾 協同成員	【路徑推薦模組資料整理與測試】 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理強化學習推薦模組的訓練參數紀錄與測試結果。	15%
林昕佑 協同成員	【RAG 問答功能】 負責 RAG 問答功能相關工作。	15%
全體團隊合計	貢獻比例合計：	100%

指導老師查核說明：

本專案由本人擔任指導老師。依專案進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責系統架構設計、教材與題庫資料處理、程式出題功能、學生作答介面及系統部署，並負責企劃書主要內容撰寫與決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、路徑推薦模組及 RAG 問答相關工作。上述分工為本人於專案指導過程中所確認，特此證明。

此致

指導老師簽章：趙義雄（親筆簽名）

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學

現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066

電子信箱：heartteacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

國立花蓮高級中學

學生參與學術科學競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【第 25 屆旺宏科學獎 | 全領域全國決賽 20 強】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於高二至高三期間參與財團法人旺宏教育基金會主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」。本研究於全台各高中職共 846 件參賽作品中入圍全領域全國決賽 20 強，其中電腦資訊類共 4 件入圍。以下依大會繳交之創意說明書（SA25-016，30 頁）及研究實作成果，說明團隊分工；貢獻比例由指導老師依實際情況填寫。

一、旺宏參賽研究基本資訊

研究編號	SA25-016（隊伍：工人智慧）	參賽類別	資訊學科（電腦資訊類）
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉		
主要研究內容	AST（抽象語法樹）程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
競賽結果	入圍全領域全國決賽 20 強（電腦資訊類共 4 件入圍） （決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布）		

二、研究內容與團隊分工

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 第一作者／ 主要研究實作者／ 決賽技術答辯人	【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】 • AST 修復機制：以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取），並以回歸測試檢查修復前後結果。 • 提示詞設定：設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 • Math16 基準測試：建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 • 說明書撰寫與決賽答辯：負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 • 程式實作：AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	34%
蔡昕諾 協同成員	【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。	33%
林昕佑 協同成員	【說明書第四章第三節：混合檢索問答】 負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。	33%
全體團隊合計	貢獻比例合計：	100%

指導老師查核說明：

本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要內容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

指導老師簽章：張義雄（親筆簽名）

此致

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學 現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066 電子信箱：bearteacher@nlhs-hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日